Міністерство освіти і науки України
Національний центр «Мала академія наук України»
LX Всеукраїнська учнівська олімпіада з фізики, м. Чернівці, 2026
Експериментальний тур, 9-й клас

1. Паличка та нитка

Обладнання: пластикова паличка, нитка з прикріпленим шматочком пластиліну на кінці, маркер (виключно для використання за призначенням, не занурюйте його у воду), пластиковий контейнер з водою, смужка міліметрового паперу.

Завдання: визначити масу та густину виданої вам пластикової палички. Густина води 1000 кг/м^3.

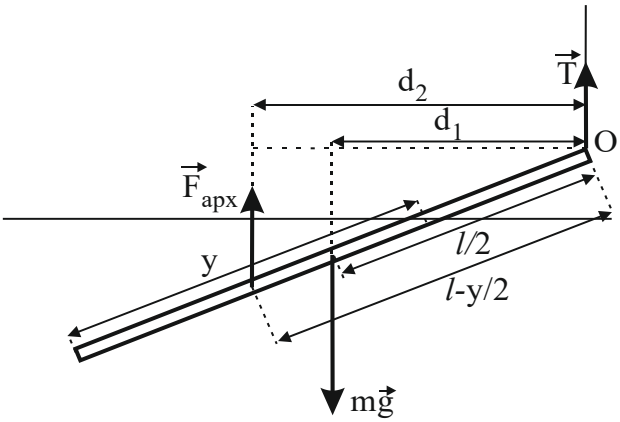
Розв'язання.

Вимірюємо смужкою міліметрового паперу довжину палички (наприклад, $l = 10{,}6$ см).

Закріплюємо маленький шматочок пластиліну до нитки.

Закріплюємо нитку за допомогою пластиліну до одного з кінців палички.

Опускаємо паличку у воду таким чином, щоб вона була нахилена. Маркером ставимо на паличці відмітку в тому місці, де поверхня води її перетинає. Для більшої точності не варто робити кут нахилу палички надто великим.



Запишемо правило моментів відносно точки прикріплення нитки до палички:

$$mg\ d_1 = d_2\ F_{\text{арх}}$$

Легко бачити, що правило моментів за допомогою подібності трикутників або проєктування відстаней на горизонтальну вісь зводиться до вигляду:

$$\frac{mgl}{2} = \left(l - \frac{y}{2}\right) F_{\text{арх}};$$

$$F_{\text{арх}} = \rho_{\text{в}} g y \pi \frac{d^2}{4};$$

Остаточно, маса рівна:

$$m = \left(2 - \frac{y}{l}\right) \rho_{\text{в}} y \pi \frac{d^2}{4}.$$

Густина:

$$\rho = \frac{m}{V} = \left(2 - \frac{y}{l}\right) \frac{y}{l} \rho_{\text{в}}.$$

Вимірюємо величину y за допомогою смужки міліметрового паперу (наприклад y = 7,0 см).

Діаметр можна виміряти прокаткою палички по смужці міліметрового паперу, рахуючи оберти, або за допомогою обмотування нитки, яка видається в задачі, і вимірювання довжини декількох обертів. Обидва способи не можна назвати суперточними. І метод прокатки, і метод намотування нитки має свої недоліки. Зокрема, при прокатці одержане значення діаметру дещо більше через наявні невеличкі випираючі смужки на більшості паличок. Метод нитки має в межах наданого обладнання ще меншу точність, оскільки нитка занадто коротка.

Реальний діаметр (виміряно мікрометром) d = 4,93 мм, тоді як вимірювання прокаткою дає 5,1 мм. Похибка визначення маси через становить приблизно 5 %.

Маса даної палички, якщо міряти діаметр мікрометром, отримується m = 1,79 г (густина 880 кг/м^3).

Експериментальний тур, 9 клас
Критерії оцінювання задачі №1 «Паличка та ниточка»

1. Короткий опис ідеї експерименту (1 бал)
   - *Запропонувати та описати метод визначення маси та густини, який буде давати максимально можливу точність.*

2. Теоретичне обґрунтування Вашого експерименту (2 бали)
   - *Пояснювальні рисунки з правильно розставленими силами, записаними умовами рівноваги, обґрунтованими точками прикладання сил, отримані робочі формули для обчислення маси палички, робочої формули обчислення густини матеріалу палички, тощо.*

3. Проведення вимірювань (1 бал)
   - *Пояснити метод вимірювання діаметру та довжини палички, відстані до точок прикладання сил, довжини зануреної частини палички. Результати вимірювань та обчислень оформити у вигляді таблиці даних. Забезпечити коректне переведення одиниць вимірювання в СІ.*

4. Висновок та аналіз отриманих результатів (1 бал)
   - *Коректні обчислення з використанням кінцевих робочих формул. Сформульований висновок. Аналіз отриманих результатів на достовірність. Зазначені фактори, які найбільше вплинули на точність отриманих результатів.*

2. Мультиметр

ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПИШІТЬ НОМЕР ВАШОЇ ЧОРНОЇ СКРИНЬКИ У СВОЇЙ РОБОТІ НА ПОЧАТКУ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ЗАДАЧІ!

Обладнання:

1) «чорна скринька», в якій знаходяться з'єднані послідовно джерело невідомої постійної напруги та резистор невідомого опору порядку кОм. Напругу між полюсами **джерела** вважайте сталою;
2) мультиметр зі щупами;
3) резистор невеликого опору (порядку десятків Ом);
4) резистор великого опору (порядку кількох МОм);
5) з'єднувальні дроти.

Увага! Не розділяйте надані вам пари з'єднувальних провідників!

При проведенні вимірювань за допомогою мультиметра зауважте, що опір мультиметра в режимі амперметра в положенні вимірювання струму до 20 мА складає близько десятка Ом, опір мультиметра в режимі вольтметра в положенні вимірювання напруги до 20 В складає кілька МОм, з'єднувальні дроти та контакти при з'єднанні дротів можуть мати опори до декількох Ом. Стежте за тим, щоб всі ваші з'єднання були надійними, щоб зменшити опір на контактах. Для цього радимо використовувати затискач «крокодил».

Завдання:

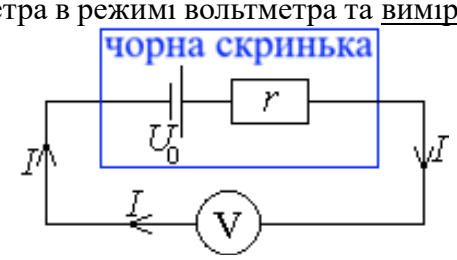
1. Вкажіть, який контакт (**A** та **B**) є «+», а який «–».
2. Визначити напругу, яку створює джерело при розімкнутих контактах.
3. Визначити опір «чорної скриньки».
4. Визначити опір мультиметра в режимі вимірювання струму до 20 мА.
5. Визначити опір мультиметра в режимі вимірювання напруги до 20 В.

Вказівка. Не підключайте мультиметр у режимі **омметру** до клем «чорної скриньки», оскільки в цьому режимі він коректно вимірює лише опори резисторів.

Розв'язання

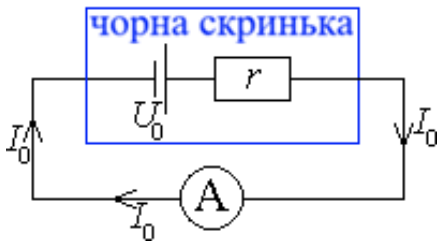
1. Підключаємо мультиметр в режимі вольтметру позитивним контактом до одного із виводів «чорної скриньки», а іншим до іншого. Якщо вольтметр покаже позитивне значення, то вивід ЧС, до якого підключений позитивний контакт мультиметра є «+». Якщо ні, то «+» є інший контакт.

2. Підключимо ЧС до мультиметра в режимі вольтметра та вимірюємо напругу U_{V1}, див. рисунок.



Вольтметр та резистор всередині ЧС з'єднані послідовно, тож $I = \dfrac{U_0}{r + R_V}$, та виміряна напруга на вольтметрі $U_{V1} = IR_V = \dfrac{U_0 R_V}{r + R_V}$. Через те, що $R_V >> r$, значенням r порівняно з R_V можна знехтувати, та $U_{V1} \approx \dfrac{U_0 R_V}{R_V} \Rightarrow \boxed{U_0 \approx U_{V1}}$. Відповідно, виміряне значення напруги на мультиметрі з хорошою точністю і буде значенням напруги U_0 на полюсах джерела.

3. Підключимо ЧС до мультиметра в режимі амперметра та вимірюємо струм через амперметр I_0, див. рисунок.



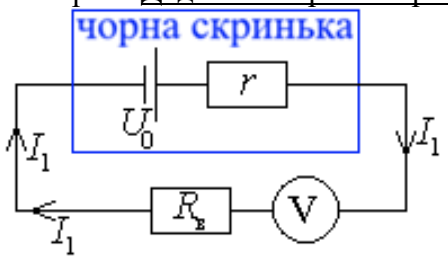
Амперметр та резистор всередині ЧС з'єднані послідовно, тож $I = \dfrac{U_0}{r + R_A}$, та виміряний струм через амперметр $I_0 = \dfrac{U_0}{r + R_A}$. Через те, що $R_A << r$, значенням R_A порівняно з r можна знехтувати, та $I_0 \approx \dfrac{U_0}{r} \Rightarrow \boxed{r \approx \dfrac{U_0}{I_0}}$. Відповідно, можна доволі точно виміряти опір резистора всередині ЧС, поділивши значення напруги, отримане в попередньому пункті, на значення струму I_0, що покаже амперметр.

4. Для вимірювання опору мультиметра в режимі амперметра можна зашунтувати його опором, що співмірний із опором амперметра. Для цього мультиметром в режимі омметра виміряємо опір додаткових резисторів і оберемо той, який має маленький опір $R_м$.

Під'єднаємо цей резистор паралельно до мультиметра і з'єднаємо дану систему послідовно із клемами «чорної скриньки». Вимірюємо струм через амперметр I_A. Загальний струм $J = \dfrac{U_0}{r + \dfrac{R_м R_A}{R_м + R_A}}$. Через те, що $R_м \ll r$ та $R_A \ll r$, членом $\dfrac{R_м R_A}{R_м + R_A}$ можна знехтувати порівняно з r, та $J \approx \dfrac{U_0}{r} \approx I_0$.

$$\begin{cases} I_A R_A = I_R R_м \\ I_A + I_R = J \end{cases} \Rightarrow R_A = \frac{J - I_A}{I_A} R_м \Rightarrow \boxed{R_A \approx \frac{I_0 - I_A}{I_A} R_м}.$$

5. Для вимірювання опору мультиметра в режимі вольтметра можна поставити послідовно із ним опором, що співмірний з опором вольтметра. Тоді напруга від «чорної скриньки» перерозподілиться між вольтметром та додатковим резистором. Додатковий резистор візьмемо із великим опором $R_в$.



Вимірюємо напругу на вольтметрі U_{V2}. Загальний струм $I_1 = \dfrac{U_0}{r + R_в + R_V}$. Через те, що $R_в \gg r$ та $R_V \gg r$, значенням r можна знехтувати порівняно з $R_в + R_V$, та $I_1 \approx \dfrac{U_0}{R_в + R_V}$. Напруга на вольтметрі

$$U_{V2} = I_1 R_V \Rightarrow U_{V2} \approx \frac{U_0 R_V}{R_в + R_V} \Rightarrow \boxed{R_V \approx \frac{U_{V2} R_в}{U_0 - U_{V2}}}.$$

Числові значення (у вас могли вийти результати близькі до цих)

Виміри: $U_{V1} = 9{,}52$ В; $I_0 = 7{,}89$ мА; $R_в = 6{,}67$ МОм; $R_м = 24{,}3$ Ом; $U_{V2} = 5{,}73$ В; $I_A = 4{,}91$ мА.

Результати: $U_0 \approx 9{,}52$ В; $r \approx 1{,}21$ кОм; $R_A \approx 14{,}7$ Ом; $R_V \approx 10{,}1$ МОм.

Також оцінювались фактори, що вплинули на точність вимірів та опис їх внеску у точність результатів.

Задача №2 експеримент 9 клас

1. Правильно вказано, що контакт **А** є «–» та **В** є «+» – 0,5 бали

2. Правильно визначена напруга, яку створює джерело при розімкнутих контактах – 0,5 бали

3. Правильно обчислено опір «чорної скриньки» – 0,5 бали

4. Правильно описана (або зображена) схема підключення мультиметра в режимі амперметра та визначений опір мультиметра в режимі вимірювання струму до 20 мА – 1,5 бали

5. Правильно описана (або зображена) схема підключення мультиметра в режимі вольтметра та визначення опору мультиметра в режимі вимірювання напруги до 20 В – 1,5 бали

6. Правильно вказані ключові фактори, що вплинули на точність вимірювань та якісно або кількісно пояснений їх внесок у точність результатів – 0,5 бали.

3. Оптична «чорна» скринька.

ОБОВ'ЯЗКОВО ЗАПИШІТЬ НОМЕР ВАШОЇ ЧОРНОЇ СКРИНЬКИ У СВОЇЙ РОБОТІ НА ПОЧАТКУ РОЗВ'ЯЗАННЯ ЦІЄЇ ЗАДАЧІ!

Завдання. Всередині наданої коробки вставлене дзеркало і тонкий предмет (як на рис.), які ви можете спостерігати через наявне прозоре віконце.

1. Визначте кут між дзеркалом і стінкою коробки.
2. Пов'яжіть із т. О декартову систему координат та визначте в цій системі координати предмету та його зображення.
3. Знайдіть відстань між предметом та дзеркалом.
4. Побудуйте на міліметровому папері положення дзеркала, предмету та його зображення.

Обладнання: оптична «чорна скринька», тонка дерев'яна паличка, аркуш міліметрового паперу (2 шт), пластилін (для закріплення коробки на аркуші).
Увага! Порушення цілісності коробки забороняється.

Можливий варіант розв'язку задачі.

Дивлячись на скло таким чином щоб предмет перекривав зображення ми отримуємо напрямок AA_1, що дозволяє побудувати промінь, який перпендикулярний до площини дзеркала (що дозволяє знайти кут α) та сполучає предмет і його зображення у дзеркалі.

Перекриваючи паличкою предмет під іншим кутом зору будуємо напрямок BB_1. На перетині променів AA_1 і BB_1 отримуємо точку S −положення предмету. Аналогічно, перекриваючи паличкою зображення предмету отримуємо напрямок CC_1 та сполучивши відповідні промені знаходимо точку S_1 − зображення.

Для підвищення якості знаходження точок S_1 та S їх варто будувати на перетині не двох, а більшої кількості променів.

Поділимо відрізок SS_1 навпіл (користуючись клітинками міліметрового паперу) знайдемо точку F, що належить площині дзеркала. Для знаходження положення дзеркала MN будуємо відрізок перпендикулярний до SS_1, який проходить через точку F.

Значення кута α (наприклад, використовуючи тангенс кута):$\approx 22°$

Координати точки: S(5.1; 4.1)см

Координати точки: S_1(9.0; 7.2) см

Значення відстані від предмету до дзеркала -2.8 см.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАДАЧІ № 3

Хід розв'язку	Кількість балів
Опис методики пошуку кута між дзеркалом і стінкою коробки та коректне визначення цього кута	1,0
Опис методики пошуку положень предмету і його зображень та достовірно визначені координати	1,0
Коректне визначення відстані між предметом та дзеркалом з посиланням на закони геометричної оптики	1,0
Правильно виконана побудова на міліметровому папері та достовірність результату	1.5
Сформульований висновок з аналізом факторів, що вплинули на точність результатів.	0.5
Разом	**5,0**